

Proportionnalité et pourcentages : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Tu appliques, tu calcules, tu écris la réponse avec son unité.

Rappel de cours

- Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le MÊME nombre : le coefficient.
- Pour le vérifier, je divise chaque valeur de la seconde ligne par celle de la première. Si tous les quotients sont égaux, c'est proportionnel.
- Prendre 15 % d'un nombre, c'est le multiplier par $\frac{15}{100} = 0,15$.
- Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,20. Diminuer de 20 %, c'est multiplier par 0,80.

1 Au marché, 2 kg de tomates coûtent 7 €, 5 kg coûtent 17,50 € et 8 kg coûtent 28 €. Le prix est-il proportionnel à la masse ?

2 Dans un tableau de proportionnalité, on lit : $4 \rightarrow 10$; $6 \rightarrow a$; $b \rightarrow 35$. Calcule a et b .

3 3 kg de letchis coûtent 13,50 €. Combien coûtent 5 kg, au même prix au kilo ?

4 Calcule 15 % de 240.

5 Dans une classe de 25 élèves, 8 viennent en bus. Quel pourcentage de la classe vient en bus ?

6 Un article coûte 60 €. Son prix augmente de 20 %. Quel est le nouveau prix ?

- 7 a) Par quel nombre multiplie-t-on pour diminuer une quantité de 35 % ?
b) Un sac à 80 € est soldé à -35 %. Quel est son prix soldé ?

8 Une voiture parcourt 150 km en 2 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. Tu justifies chaque réponse par un calcul.

Rappel de cours

- Une situation n'est PAS proportionnelle dès qu'il y a une part fixe (un abonnement, une prise en charge) : doubler l'une ne double pas l'autre.
- Retrouver un pourcentage d'évolution : je divise la valeur d'arrivée par la valeur de départ. 1,15 veut dire +15 % ; 0,70 veut dire -30 %.
- Deux évolutions à la suite : je MULTIPLIE les deux coefficients. Je n'additionne jamais deux pourcentages.
- Vitesse = distance $\div$ durée, débit = volume $\div$ durée. Je convertis d'abord la durée : 36 min = $36 \div 60 = 0,6$ h.

- 9 Un taxi facture 3 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre.
a) Calcule le prix d'une course de 1 km, de 2 km, puis de 5 km.
b) Le prix est-il proportionnel à la distance ? Justifie.
c) Un client dit : « pour 10 km, je paierai le double de 5 km ». A-t-il raison ?

10 Une voiture consomme 12 L d'essence pour 200 km. À consommation constante, combien consommera-t-elle pour 350 km ?

- 11 Un élève écrit : « 40 % de 150, ça fait 40 ».
a) Explique son erreur.
b) Calcule la bonne réponse.

- 12 Un jean coûte 45 €. En solde, son prix baisse de 30 %.
a) Quel est le montant de la réduction ?
b) Quel est le prix soldé ?

13 Le prix d'un abonnement passe de 80 € à 92 €. Quel est le pourcentage d'augmentation ?

14 Un verre doseur contient 80 cL de lait.

- a) On en verse 25 % dans un bol. Combien de centilitres reste-t-il dans le verre ?
- b) On rajoute dans le verre 25 % DE CE QU'IL CONTIENT. Combien contient-il maintenant ?
- c) Est-on revenu aux 80 cL de départ ? Combien manque-t-il ?
- d) Par quel nombre la quantité de lait a-t-elle été multipliée en tout ?

15 Un robinet verse 18 L en 1 min 30 s.

- a) Quel est son débit, en litres par minute ?
- b) Combien de temps faut-il pour remplir une cuve de 150 L ?

16 Un bus parcourt 27 km en 36 min. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Le piège est toujours le même : pour cent de quoi ?

Rappel de cours

- Dans un problème, j'écris chaque évolution comme une multiplication : +20 % devient $\times 1,20$, et -20 % devient $\times 0,80$.
- Un pourcentage porte toujours sur une quantité précise. À chaque étape, je me demande : « pour cent DE QUOI ? »
- Une vitesse moyenne se calcule avec la distance TOTALE et la durée TOTALE, jamais en faisant la moyenne de deux vitesses.

17 La tablette de 100 carrés

Une tablette de chocolat compte 100 carrés. La marque sort un grand format : +20 % de carrés. L'année suivante, elle réduit CE grand format de 20 %.

- a) Combien de carrés compte le grand format ?
- b) Combien de carrés retire-t-on l'année suivante ? Combien en reste-t-il ?
- c) La marque annonce : « nous sommes revenus à la tablette d'origine ». Est-ce vrai ?
- d) Par quel nombre le nombre de carrés a-t-il été multiplié en tout ? Quel pourcentage de baisse cela fait-il ?

18 Les abonnés perdus

Une chaîne de vidéos a 1 000 abonnés. En janvier, elle en perd 20 %. En février, son nombre d'abonnés augmente de 20 %.

- a) Combien d'abonnés a-t-elle fin janvier ?
- b) Combien en a-t-elle fin février ?
- c) Combien d'abonnés lui manque-t-il pour retrouver ses 1 000 abonnés ?
- d) De quel pourcentage aurait-il fallu augmenter en février pour revenir à 1 000 ?

19 La deuxième démarque

Un blouson coûte 90 €. Première démarque : -30% . Deuxième démarque : -20% sur le prix déjà soldé. Le vendeur affiche « -50% au total ».

- a) Calcule le prix après la première démarque.
- b) Calcule le prix final.
- c) Quel serait le prix avec une vraie remise de 50% ?
- d) Quel est le vrai pourcentage de baisse au total ?

20 L'aller-retour

Un automobiliste fait un trajet de 80 km. À l'aller, il roule à 80 km/h. Au retour, dans les bouchons, il roule à 40 km/h.

- a) Combien de temps dure l'aller ? Et le retour ?
- b) Quelle est sa vitesse moyenne sur l'aller-retour ?
- c) Un ami répond « 60 km/h, la moyenne de 80 et de 40 ». Pourquoi est-ce faux ?

Corrigés : proportionnalité et pourcentages, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je divise chaque prix par la masse qui lui correspond.

$$7 \div 2 = 3,5 ; 17,5 \div 5 = 3,5 ; 28 \div 8 = 3,5.$$

Les trois quotients sont égaux : le prix est proportionnel à la masse.

Le coefficient est 3,5 : c'est le prix d'un kilo, 3,50 €.

⊖ Le piège : ne tester que deux colonnes. Il faut que TOUS les quotients soient égaux.

Masse (kg)	2	5	8
Prix (€)	7	17,50	28
Prix ÷ masse	3,5	3,5	3,5

2. Je cherche le coefficient sur la colonne complète : $10 \div 4 = 2,5$.

Pour passer de la première ligne à la seconde, je multiplie par 2,5 : $a = 6 \times 2,5 = 15$.

Pour revenir de la seconde à la première, je divise par 2,5 : $b = 35 \div 2,5 = 14$.

★ Contrôle : $14 \times 2,5 = 35$.

Ligne 1	4	6	14
Ligne 2	10	15	35

3. Le prix est proportionnel à la masse : $3 \rightarrow 13,50$ et $5 \rightarrow x$.

Produit en croix : $x = \frac{13,50 \times 5}{3}$.

$$13,50 \times 5 = 67,50, \text{ puis } 67,50 \div 3 = 22,50.$$

Réponse : 5 kg coûtent 22,50 €.

★ Autre chemin : un kilo coûte $13,50 \div 3 = 4,50$ €, donc 5 kg coûtent $5 \times 4,50 = 22,50$ €.

4. 15 %, c'est $\frac{15}{100} = 0,15$.

$$0,15 \times 240 = 36.$$

Réponse : 15 % de 240 font 36.

★ De tête : 10 % de 240 font 24, et 5 % font la moitié, 12. $24 + 12 = 36$.

5. La proportion est $\frac{8}{25}$.

Je la ramène à 100 : $25 \times 4 = 100$, donc $\frac{8}{25} = \frac{32}{100}$.

Réponse : 32 % de la classe vient en bus.

★ Avec la calculatrice : $8 \div 25 = 0,32$, c'est-à-dire 32 %.

⊖ Le piège : répondre « 8 % ». 8 est un nombre d'élèves, pas un pourcentage : il faut le rapporter au total.

6. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par $1 + 0,20 = 1,20$.

$$60 \times 1,20 = 72.$$

Réponse : le nouveau prix est 72 €.

★ Autre chemin : 20 % de 60 font 12, et $60 + 12 = 72$.

⊖ Le piège : ajouter 20 et répondre 80 €. 20 % n'est pas 20 € : c'est 20 pour 100.

7. a) Diminuer de 35 %, c'est garder $100 - 35 = 65$ pour cent : on multiplie par 0,65.

b) $80 \times 0,65 = 52$. Réponse : le sac soldé coûte 52 €.

⊖ Le piège : multiplier par 0,35. On obtiendrait 28 € : c'est le montant de la réduction, pas le prix à payer.

8. La vitesse est la distance divisée par la durée, et la durée doit être en heures.

2 h 30 min, c'est 2,5 h : 30 min sont une DEMI-heure.

$$150 \div 2,5 = 60.$$

Réponse : la vitesse moyenne est 60 km/h.

❌ Le piège : diviser par 2,30. Une heure compte 60 minutes, pas 100.

9. a) $3 + 2 \times 1 = 5 \text{ €}$; $3 + 2 \times 2 = 7 \text{ €}$; $3 + 2 \times 5 = 13 \text{ €}$.

b) Je compare les quotients : $5 \div 1 = 5$, mais $7 \div 2 = 3,5$. Ils sont différents : le prix n'est PAS proportionnel à la distance.

c) Pour 10 km : $3 + 2 \times 10 = 23 \text{ €}$. Le double de 13 € serait 26 €. Réponse : il a tort.

★ Pourquoi : la prise en charge de 3 € ne se paie qu'une fois. Seule la partie « 2 € par kilomètre » est proportionnelle.

10. La consommation est proportionnelle à la distance : $200 \rightarrow 12$ et $350 \rightarrow x$.

Produit en croix : $x = \frac{12 \times 350}{200}$.

$12 \times 350 = 4\,200$, puis $4\,200 \div 200 = 21$.

Réponse : elle consommera 21 L.

★ Contrôle : 350 km, c'est un peu moins du double de 200 km, et 21 L un peu moins du double de 12 L. C'est cohérent.

11. a) 40 % veut dire 40 POUR 100. Sa réponse ne serait juste que si le total valait 100. Ici le total est 150 : la part doit être plus grande que 40.

b) $40 \% = 0,40$ et $0,40 \times 150 = 60$. Réponse : 40 % de 150 font 60.

★ De tête : 10 % de 150 font 15, donc 40 % font $4 \times 15 = 60$.

12. a) 30 % de 45 : $0,30 \times 45 = 13,50$. Réponse : la réduction est de 13,50 €.

b) $45 - 13,50 = 31,50$. Réponse : le jean soldé coûte 31,50 €.

★ En un seul calcul : baisser de 30 %, c'est multiplier par 0,70, et $45 \times 0,70 = 31,50$.

13. Je cherche par combien le prix a été multiplié : $92 \div 80 = 1,15$.

$1,15 = 1 + 0,15$. Réponse : le prix a augmenté de 15 %.

★ Autre chemin : la hausse est de $92 - 80 = 12 \text{ €}$, et $12 \div 80 = 0,15$, soit 15 %.

❌ Le piège : diviser 12 par 92. Une évolution se rapporte toujours à la valeur de DÉPART.

14. a) 25 % de 80 : $0,25 \times 80 = 20$. Réponse : il reste $80 - 20 = 60 \text{ cL}$.

b) Les 25 % se prennent maintenant sur 60 cL : $0,25 \times 60 = 15$. Réponse : le verre contient $60 + 15 = 75 \text{ cL}$.

c) Non : 75 cL, pas 80. Réponse : il manque 5 cL.

d) -25 %, c'est $\times 0,75$; +25 %, c'est $\times 1,25$. En tout : $0,75 \times 1,25 = 0,9375$.

★ Contrôle : $80 \times 0,9375 = 75$.

❌ Le piège : croire que -25 % puis +25 % s'annulent. Les deux pourcentages ne portent pas sur la même quantité : 25 % de 80 font 20, mais 25 % de 60 ne font que 15.

15. a) 1 min 30 s, c'est 1,5 min. Débit = $18 \div 1,5 = 12$. Réponse : le débit est de 12 L/min.

b) Durée = volume $\div$ débit = $150 \div 12 = 12,5 \text{ min}$.

0,5 min, c'est 30 s. Réponse : il faut 12 min 30 s.

❌ Le piège : lire 12,5 min comme « 12 min 5 s ». La partie décimale est une fraction de minute : $0,5 \times 60 = 30 \text{ s}$.

16. La durée doit être en heures : $36 \text{ min} = 36 \div 60 = 0,6 \text{ h}$.

Vitesse = $27 \div 0,6 = 45$.

Réponse : la vitesse moyenne du bus est 45 km/h.

★ Autre chemin, par proportionnalité : en 36 min il fait 27 km, donc en 12 min il fait 9 km, et en 60 min il fait $5 \times 9 = 45 \text{ km}$.

❌ Le piège : calculer $27 \div 36 = 0,75$ et répondre « 0,75 km/h ». Ce nombre est en kilomètres par MINUTE.

17. La tablette de 100 carrés

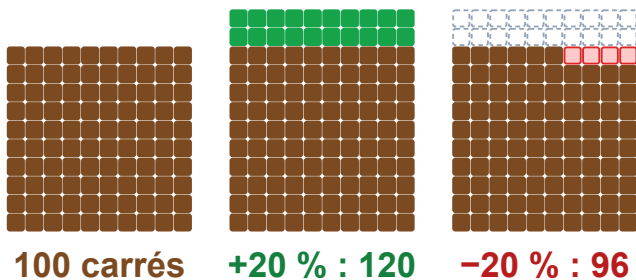
a) 20 % de 100 font 20 carrés. Réponse : le grand format compte $100 + 20 = 120$ carrés.

b) Les 20 % se prennent sur 120 carrés : $0,20 \times 120 = 24$. Réponse : on retire 24 carrés, il en reste $120 - 24 = 96$.

c) C'est faux : il reste 96 carrés, pas 100. Réponse : il en manque 4.

d) $1,20 \times 0,80 = 0,96$. Réponse : multiplier par 0,96, c'est baisser de 4 %.

❌ Le piège : dire « +20 puis -20, ça fait 0 ». On a ajouté 20 % de 100, mais retiré 20 % de 120 : la seconde part est plus grosse.



18. Les abonnés perdus

a) $1\,000 \times 0,80 = 800$. Réponse : elle a 800 abonnés fin janvier.

b) Les 20 % de février portent sur 800 : $800 \times 1,20 = 960$. Réponse : elle a 960 abonnés fin février.

c) $1\,000 - 960 = 40$. Réponse : il lui manque 40 abonnés.

d) Il faut passer de 800 à 1 000 : $1\,000 \div 800 = 1,25$. Réponse : il aurait fallu une hausse de 25 %.

★ À retenir : pour effacer une baisse de 20 %, il faut une hausse de 25 %. La hausse part de plus bas : elle doit être plus forte.

★ Dans l'autre ordre, +20 % puis -20 %, on arrive aussi à 960 : $1,20 \times 0,80$ et $0,80 \times 1,20$ donnent le même produit.

19. La deuxième démarque

a) $90 \times 0,70 = 63$. Réponse : après la première démarque, le blouson coûte 63 €.

b) La deuxième remise porte sur 63 € : $63 \times 0,80 = 50,40$. Réponse : le prix final est 50,40 €.

c) $90 \times 0,50 = 45$. Réponse : avec une vraie remise de 50 %, il coûterait 45 €, soit 5,40 € de moins.

d) $0,70 \times 0,80 = 0,56$. Réponse : multiplier par 0,56, c'est baisser de 44 %, pas de 50 %.

⊖ Le piège : additionner $30 + 20$. La deuxième remise s'applique à un prix plus petit : elle enlève moins d'euros que si elle portait sur 90 €.

20. L'aller-retour

a) Durée = distance $\div$ vitesse. Aller : $80 \div 80 = 1$ h. Retour : $80 \div 40 = 2$ h.

b) Distance totale : 160 km. Durée totale : 3 h. $160 \div 3 \approx 53,3$. Réponse : sa vitesse moyenne est d'environ 53,3 km/h.

c) Il passe DEUX fois plus de temps à 40 km/h qu'à 80 km/h : la vitesse lente pèse plus lourd. On ne fait jamais la moyenne de deux vitesses : on divise la distance totale par la durée totale.

★ Contrôle : à 60 km/h, 160 km prendraient 2 h 40 min, pas 3 h.